

DANIEL FRANÇA

PORTFÓLIO ACADÊMICO:

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAS - ANTONIO BRAMBILLA

DANIEL FRANÇA

PORTFÓLIO ACADÊMICO:

Trabalho de Graduação apresentado à Faculdade de Tecnologia de Araras - Antônio Brambilla, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

Orientadores:

Profa. Me. Dheborá Souza Umbelino Silva

Prof. Esp. Esdras Bezerra da Silva

Araras

2024

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAS - ANTONIO BRAMBILLA

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAS - ANTONIO BRAMBILLA

DANIEL FRANÇA

Portfólio Acadêmico apresentado à Faculdade de Tecnologia de Araras - Antônio Brambilla, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

Banca Examinadora:

Prof. Esp. Esdras Bezerra da Silva – Orientador
Faculdade de Tecnologia de Araras – Antônio Brambilla

Prof. Nilton Cesar Sacco – Coordenador do Curso de Desenvolvimento de Softwares Multiplataforma – Membro I
Faculdade de Tecnologia de Araras – Antônio Brambilla

Prof. Orlando Saraiva do Nascimento Junior – Professor do Curso de Desenvolvimento de Softwares Multiplataforma – Membro I
Faculdade de Tecnologia de Araras – Antonio Brambilla

Prof. Jonas Henrique Ferreira – Professor do Curso de Desenvolvimento de Softwares Multiplataforma – Membro III
Faculdade de Tecnologia de Araras – Antônio Brambilla

Araras, ____ de _____ de _____

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Divisão Sprints.....	10
Figura 2 - Diagrama de caso de uso (acesso)	11
Figura 3 - Diagrama de caso de uso (interação).....	11
Figura 4 - Diagrama de atividade (login).....	12
Figura 5 - Diagrama de atividade (interação).....	12
Figura 6 - Requisitos.....	13
Figura 7 - Mapeamento banco relacional.....	13
Figura 8 - Tela login	14
Figura 9 - Home page	14
Figura 10 - Tela de postagens	15
Figura 11 - Lista de instituições	22
Figura 12 - Detalhes da instituição	22
Figura 13 - Cadastro de voluntários.....	23
Figura 14 - Lista de Voluntários	23
Figura 15 - História do usuário.....	29
Figura 16 - Aplicação Angular	30
Figura 17 - Aplicação	30
Figura 18 - App_Mobile.....	31
Figura 19 - Gráfico de evolução.....	32
Figura 20 - Tela Aplicação.....	32
Figura 21 - Telas aplicativo mobile.....	33
Figura 22 - Tela aplicativo web	34

SUMÁRIO

PROJETO 1 - Share Way Education (SWE),	8
INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO	9
MÉTODOS, FERRAMENTAS E RELATO DO PROCESSO	10
RESULTADOS	16
Link Repositório	16
CONSIDERAÇÕES	17
REFERÊNCIAS	18
 PROJETO 2 – FOOD CONNECT	 19
INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO	20
MÉTODOS, FERRAMENTAS E RELATO DO PROCESSO	21
RESULTADOS	24
Link Repositório	24
CONSIDERAÇÕES	25
REFERÊNCIAS	26
 PROJETO 3 – Aplicativo ABA	 27
INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO	28
MÉTODOS, FERRAMENTAS E RELATO DO PROCESSO	29
RESULTADOS	34
Link Repositório	34
CONSIDERAÇÕES	35
REFERÊNCIAS	36
 APÊNDICE I	 37
 PROJETO INTEGRADOR DO 1º SEMESTRE	 37

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAS - ANTONIO BRAMBILLA

PROJETO INTEGRADOR DO 2º SEMESTRE	38
PROJETO INTEGRADOR DO 3º SEMESTRE	39
PROJETO INTEGRADOR DO 4º SEMESTRE	40
PROJETO INTEGRADOR DO 5º SEMESTRE	41
PROJETO INTEGRADOR DO 6º SEMESTRE	42

PROJETO 1 - Share Way Education (SWE),

RESUMO

Baseado no 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, "Educação de Qualidade", desenvolvemos nosso trabalho e assim nasceu o **Share Way Education (SWE)** que é uma rede social acadêmica criada com o objetivo de promover a troca de conhecimento por meio do compartilhamento e avaliação de livros, artigos, vídeos, cursos e outros recursos educacionais. A plataforma oferece uma interface intuitiva onde usuários podem se cadastrar, compartilhar links de materiais relevantes, avaliar o conteúdo e interagir com outras pessoas interessadas em expandir seu aprendizado. Através dessas interações, o SWE facilita o acesso a uma ampla gama de informações, incentivando a colaboração e o aprendizado mútuo entre indivíduos de diversas classes sociais e interesses acadêmicos.

Palavras-chave: Educação, Acadêmico.

ABSTRACT

Based on the United Nations' 4th Sustainable Development Goal, "Quality Education," we developed our project, which led to the creation of **Share Way Education (SWE)**. SWE is an academic social network designed to promote knowledge exchange through the sharing and review of books, articles, videos, courses, and other educational resources. The platform offers an intuitive interface where users can register, share links to relevant materials, review content, and interact with others interested in expanding their knowledge. Through these interactions, SWE facilitates access to a wide range of information, encouraging collaboration and mutual learning among individuals from different social classes and academic interests.

Keywords: Educational, Academic

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O **Share Way Education (SWE)** é uma rede social acadêmica criada com o objetivo de promover a troca de conhecimento por meio do compartilhamento e avaliação de livros, artigos, vídeos, cursos e outros recursos educacionais. O projeto foi desenvolvido como parte do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma e está fundamentado no 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que visa garantir educação de qualidade para todos.

A plataforma oferece uma interface intuitiva onde usuários podem se cadastrar, compartilhar links de materiais relevantes, avaliar o conteúdo e interagir com outras pessoas interessadas em expandir seu aprendizado. Através dessas interações, o SWE facilita o acesso a uma ampla gama de informações, incentivando a colaboração e o aprendizado mútuo entre indivíduos de diversas classes sociais e interesses acadêmicos.

Este projeto integra as habilidades adquiridas durante o curso, incluindo design de interface, desenvolvimento web, geração e integração com de banco de dados relacional, levantamento de requisitos e aplicação metodológicas de engenharia de software, foi concebido para atender às necessidades de quem busca aprender de forma colaborativa e eficiente, proporcionando um ambiente de aprendizado acessível e democrático.

MÉTODOS, FERRAMENTAS E RELATO DO PROCESSO

Para o desenvolvimento do projeto, foi adotada a metodologia Ágil, devido à sua capacidade de promover interação entre a equipe, entregas frequentes e melhorias contínuas. O framework escolhido foi o SCRUM, que possibilita adaptações rápidas durante o processo de desenvolvimento por meio de ações incrementais.

O planejamento foi organizado em sprints quinzenais, com reuniões regulares para análise do progresso, definição de tarefas e ajustes necessários. No total, foram realizadas 7 reuniões de planejamento, preferencialmente aos sábados, o que permitiu a conclusão do projeto em aproximadamente 3 meses.

Abaixo na figura 1 podemos verificar as divisões e cronograma das Sprints:

Figura 1 - Divisão Sprints

Quadro 1: Cronograma de Sprints

Nº da Sprint	Data	Descrição
<i>Sprint 1</i>	05/09/2022	– Escolha da equipe, atribuições e ideia de projetos conforme tema. – Escolha da ideia a ser desenvolvida e <i>backlog</i>.
<i>Sprint 2</i>	17/09/2022	– Definição da metodologia e cronograma de entrega das Sprints – Diagrama de caso de uso sobre o projeto na perspectiva de usuário
<i>Sprint 3</i>	01/10/2022	– Levantamento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais
<i>Sprint 4</i>	15/10/2022	– Diagrama de Atividade – Início do <i>back-end</i> – Desenvolvimento do <i>back-end</i>
<i>Sprint 5</i>	29/10/2022	– Conclusão do <i>back-end</i> – Conexão com o banco de dados – Acrescentando funcionalidades no banco de dados
<i>Sprint 6</i>	12/11/2022	– Início do <i>front-end</i>

		– Conclusão do <i>front-end</i>
<i>Sprint 7</i>	26/11/2022	– Planejamento da apresentação do projeto

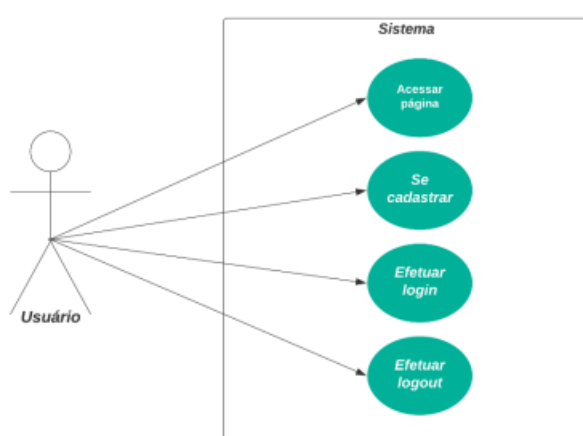
Fonte: Autoria Própria (2022).

Outros métodos empregados foram o de criação de diagramas os levantamentos de requisitos do projeto, foram criados diagramas de caso de uso para acesso e interação do usuário tornando assim a documentação mais completa e facilitando a visualização dos requisitos do sistema.

Podemos verificar esses diagramas elaborados nas figuras abaixo:

Figura 2 - Diagrama de caso de uso (acesso)

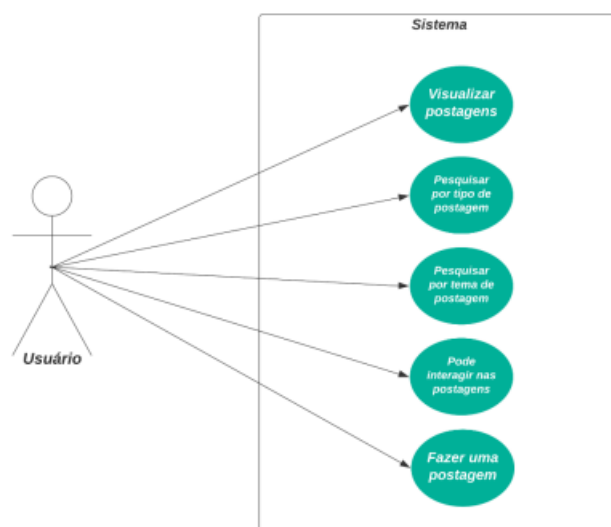
Figura 1: Diagrama de Caso de Uso (Acesso).



Fonte: Autoria Própria (2022).

Figura 3 - Diagrama de caso de uso (interação)

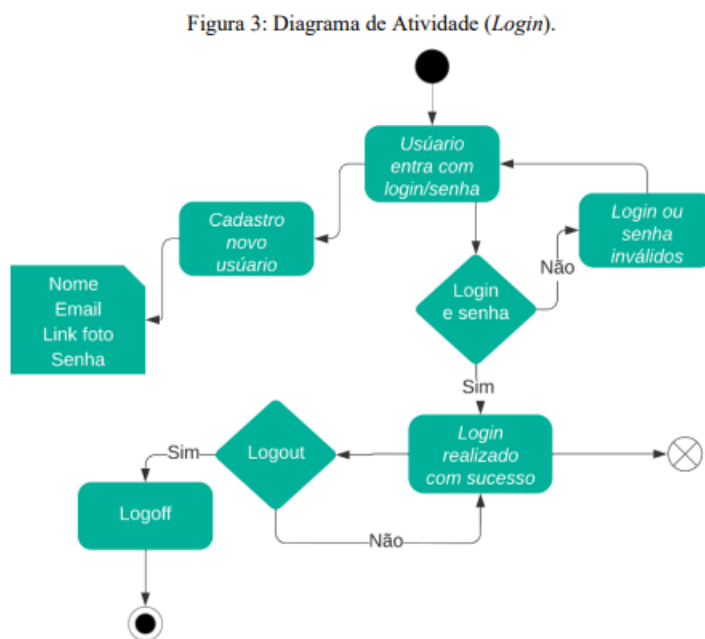
Figura 2: Diagrama de Caso de Uso (Interação).



Fonte: Autoria Própria (2022).

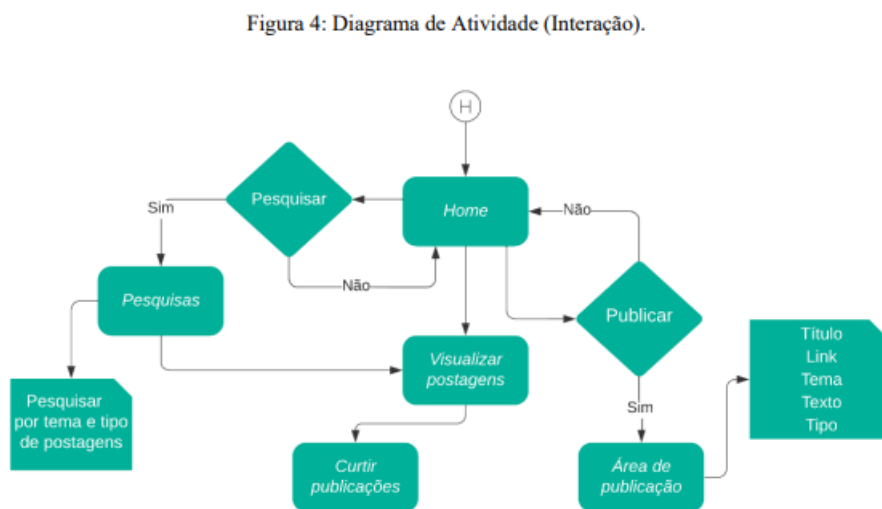
Outro diagrama gerado foi o Diagrama de Atividades no caso foi gerado o diagrama de atividade do login e na interação novamente como podemos verificar nas figuras abaixo:

Figura 4 - Diagrama de atividade (login)



Fonte: Autoria Própria (2022).

Figura 5 - Diagrama de atividade (interação)



Fonte: Autoria Própria (2022).

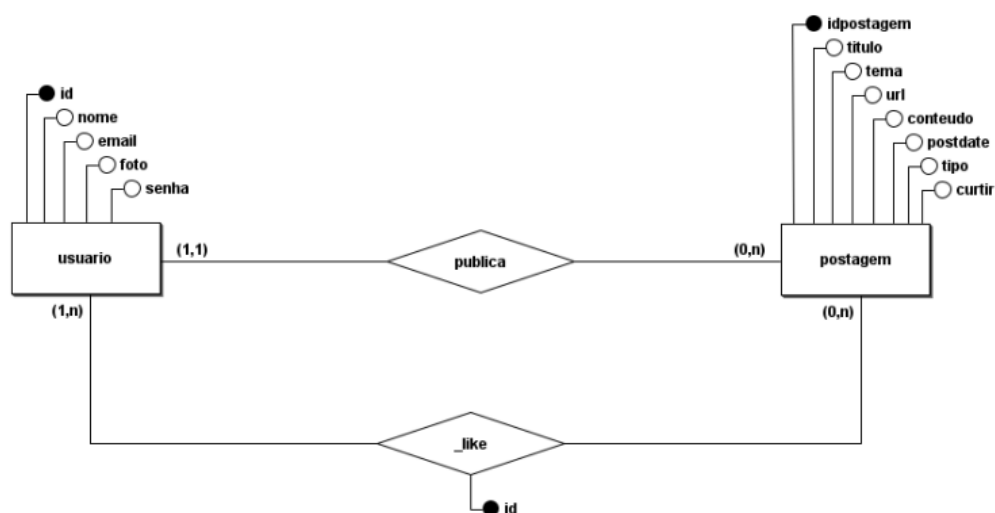
Foram levantados requisitos funcionais e não funcionais e documentados conforme exemplo abaixo:

Figura 6 - Requisitos

Quadro 2: Requisitos funcionais	
RF001	
Ator:	Usuário
Prioridade:	Alta
Requisitos não funcionais associados:	[RNF001] [RNF003] [RNF005]
Pré-condições:	Acessar área e cadastro.
Entradas:	Dados do usuário.
Saídas:	Confirmação de cadastro.
Fluxo de Eventos:	Ao acessar o site, selecionar a opção de cadastro, inserir os dados solicitados, os dados serão cadastrados no banco de dados.

No decorrer do projeto foi necessário desenvolver um banco de dados, que tem o objetivo de armazenar os dados do usuário e as suas interações com o site, para isso o primeiro passo foi desenhar o Modelo Relacional.

Figura 7 - Mapeamento banco relacional



Fonte: Autoria Própria (2022)

Para esse projeto foi utilizado para o fronted HTML5 e CSS, com o uso do Bootstrap para o backend foi utilizado PHP e um banco de dados MySQL para o

armazenamento, foi utilizado como ferramenta de UI/UX o Figma e como controle de versionamento de código o Git e para armazenamento do código GitHub.

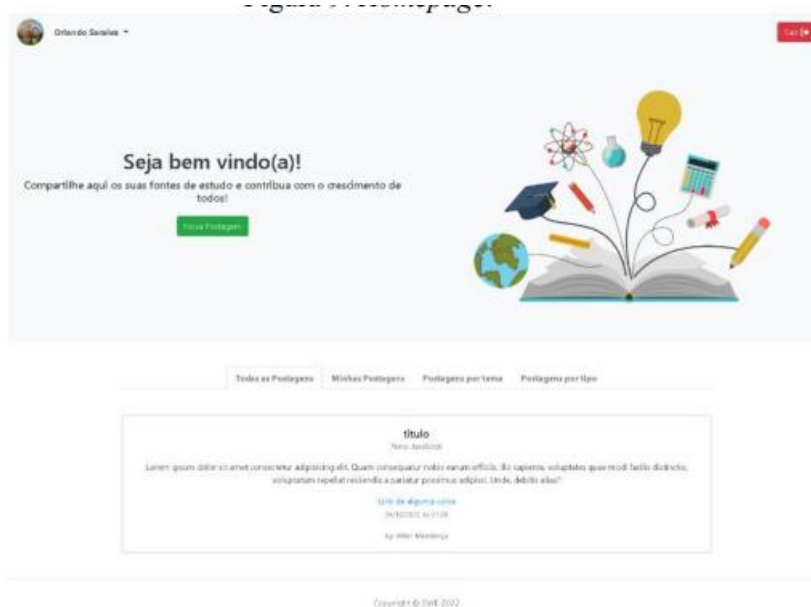
Abaixo veremos algumas imagens relacionada como ficou nossa aplicação:

Figura 8 - Tela login



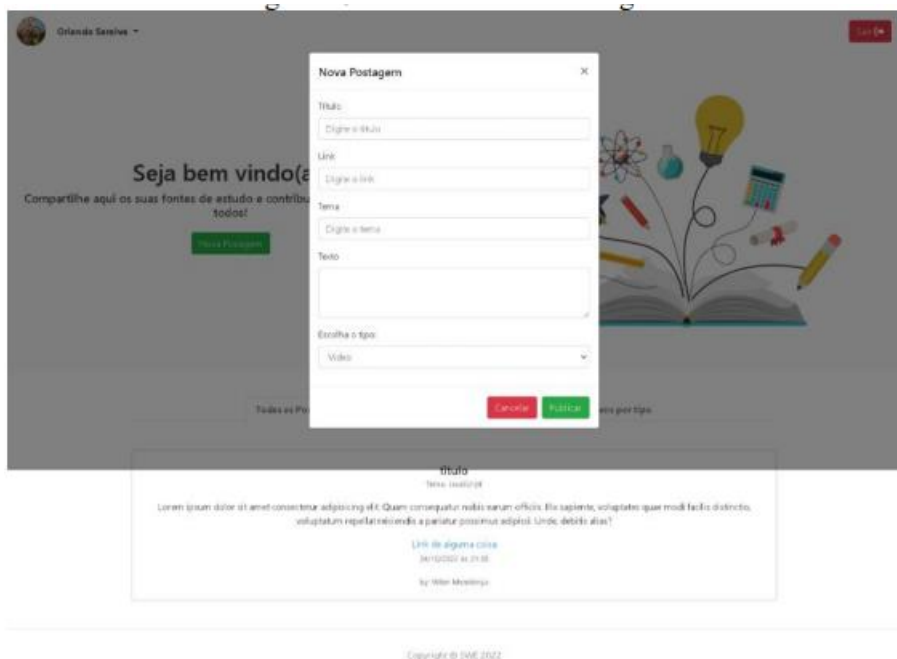
Fonte: Autoria Própria (2022).

Figura 9 - Home page



Fonte: Autoria Própria (2022).

Figura 10 - Tela de postagens



Fonte: Autoria Própria (2022).

Além disso utilizamos a metodologia de teste de caixa preta, que através da interação na interface da página, identifica possíveis bugs. Para a realização do teste, foi necessário disponibilizar o site para um grupo de pessoas, que foram responsáveis por testar diversos tipos de interações de forma correta e de forma incorreta, procurando assim as possibilidades de erro devido a interação incorreta do usuário com as funcionalidades do site.

RESULTADOS

Link Repositório

<https://github.com/danielfransa/PI-Fatec-II-Semestre>

O projeto de desenvolvimento de um sistema com o objetivo de disseminar a educação de forma gratuita entre pessoas de todas as classes econômicas, demonstrou ser viável em questões de escopo, ele atende os objetivos proporcionando um ambiente de interação e divulgação de conhecimento entre os usuários. Com todas as etapas do desenvolvimento do site sendo realizadas de forma estruturada, foi possível para a equipe concluir o projeto com de forma eficiente dentro do cronograma proposto. Dessa forma foi desenvolvido uma solução que possa contribuir constantemente com o aumento da educação, contribuindo assim para o desenvolvimento da sociedade como um todo.

CONSIDERAÇÕES

O projeto Share Way Education (SWE) propõe uma solução para democratizar o acesso à educação de qualidade, alinhando-se ao 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Trata-se de uma plataforma web que incentiva a troca de conhecimento entre usuários por meio do compartilhamento de links para artigos, vídeos, cursos e livros. A interface é intuitiva e minimalista, priorizando a experiência do usuário.

Desenvolvido com base no método ágil, utilizando o framework Scrum, o projeto teve uma duração aproximada de três meses e foi estruturado em sprints quinzenais. A plataforma inclui funcionalidades como cadastro, login, criação de postagens e pesquisa de conteúdo por tema. Os requisitos funcionais e não funcionais foram cuidadosamente levantados, com destaque para a responsividade e conformidade com a LGPD.

O banco de dados foi modelado para suportar as interações dos usuários, permitindo a publicação e a interação em postagens. O uso de testes de qualidade caixa-preta validou as funcionalidades, garantindo robustez e usabilidade.

Em resumo, o SWE é uma proposta relevante, tecnicamente bem fundamentada e que atende ao objetivo de promover a disseminação de conhecimento de forma acessível e interativa.

REFERÊNCIAS

Repositório do Projeto: <https://github.com/danielfransa/PI-Fatec-II-Semestre>
Acessado em 22/11/2024.

PROJETO 2 – FOOD CONNECT

RESUMO

O projeto **Food Conect** foi idealizado como parte de uma iniciativa acadêmica com foco no 2º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU – Fome Zero e Agricultura Sustentável. Com o propósito de contribuir para o combate à fome e redução do desperdício de alimentos, o projeto busca criar uma plataforma que facilite a conexão entre doadores, como produtores, supermercados e restaurantes, e instituições que atuam no combate à fome, como bancos de alimentos e abrigos. O coração do projeto é um sistema que permite a conexão direta e eficiente entre doadores e instituições que distribuem alimentos. Produtores, supermercados e restaurantes podem registrar doações de alimentos excedentes ou prestes a vencer, enquanto instituições de caridade podem se cadastrar para receber esses alimentos.

Palavras-chave: Sustentável, Fome Zero

ABSTRACT

The **Food Conect** project was conceived as part of an academic initiative focused on the United Nations' 2nd Sustainable Development Goal – Zero Hunger and Sustainable Agriculture. With the purpose of contributing to the fight against hunger and reducing food waste, the project aims to create a platform that facilitates the connection between donors, such as producers, supermarkets, and restaurants, and institutions that work to combat hunger, such as food banks and shelters. At the heart of the project is a system that enables a direct and efficient connection between food donors and distributing institutions. Producers, supermarkets, and restaurants can register donations of surplus or near-expiration food, while charitable institutions can sign up to receive these donations.

Keywords: Sustainable, Zero Hunger

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O Food Conect visa enfrentar o problema global da insegurança alimentar por meio da criação de uma plataforma que conecta doadores de alimentos, como produtores agrícolas, restaurantes, supermercados e indivíduos, com instituições que combatem a fome, como bancos de alimentos, abrigos e ONGs. Com uma abordagem colaborativa e focada na inclusão social, o projeto busca melhorar a eficiência na distribuição de alimentos e garantir que aqueles em situação de vulnerabilidade tenham acesso a refeições nutritivas. O coração do projeto é um sistema que permite a conexão direta e eficiente entre doadores e instituições que distribuem alimentos. Produtores, supermercados e restaurantes podem registrar doações de alimentos excedentes ou prestes a vencer, enquanto instituições de caridade podem se cadastrar para receber esses alimentos. Essa intermediação é feita de forma ágil e simples, otimizando a logística e evitando o desperdício. Os requisitos obrigatórios estabelecidos para o projeto foram: consumo de API, utilização de banco de dados não relacional, utilização de gestão ágil de projetos e conceitos de interface humano-computador. Para atingir esse objetivo nossa aplicação foi desenvolvida usando Django – (API), MongoDB (Banco de Dados Não Relacional), HTML, CSS e JavaScript para (Interação Humano Máquina).

MÉTODOS, FERRAMENTAS E RELATO DO PROCESSO

Para garantir a eficiência no desenvolvimento, utilizamos o SCRUM, um framework ágil que permitiu um planejamento iterativo e incremental. O projeto foi dividido em sprints quinzenais, com reuniões regulares que facilitaram o alinhamento das tarefas e a identificação de possíveis ajustes ao longo do processo. Além disso:

A etapa inicial foi estruturada com o PMCanvas, que ajudou na definição dos objetivos, escopo, recursos e stakeholders.

As funcionalidades do sistema foram modeladas com Diagramas de Caso de Uso e Diagramas de Atividade para mapear fluxos de trabalho e interações do usuário com o sistema.

A criação do escopo detalhado foi baseada em histórias de usuário, que orientaram o desenvolvimento centrado nas necessidades reais dos usuários.

As linguagens e frameworks utilizados foram:

- Django (Python): Framework web para o backend, com destaque para segurança e escalabilidade.
- MongoDB: Banco de dados NoSQL utilizado para maior flexibilidade e escalabilidade.
- HTML, CSS e JavaScript: Estruturação e estilização do frontend, priorizando design responsivo.

Para Design e Prototipação utilizamos:

- Figma: Para desenvolvimento do protótipo visual, facilitando a colaboração e garantindo interfaces atraentes.

O projeto foi desafiador desde o início devido ao prazo limitado e à necessidade de adquirir conhecimentos em tecnologias específicas. Apesar disso, a equipe se dedicou ao aprendizado contínuo, buscando tutoriais, documentações e treinamentos online para superar lacunas de conhecimento técnico.

Durante o desenvolvimento, priorizamos funcionalidades essenciais como autenticação de usuários, criação de cadastros, e integração com APIs, garantindo a entrega de um MVP funcional. O backend foi focado na robustez e integração eficiente com o banco de dados, enquanto o frontend priorizou uma experiência de usuário agradável e intuitiva.

Os desafios encontrados, como limitação de prazo e complexidade técnica, foram mitigados por meio de planejamento detalhado e comunicação constante.

Embora algumas funcionalidades tenham sido postergadas para futuras implementações, o resultado refletiu o esforço colaborativo da equipe, alinhado aos objetivos do projeto.

Nesse trabalho exerci o papel de frontend gerando as telas abaixo via HTML, CSS e JavaScript:

Figura 11 - Lista de instituições

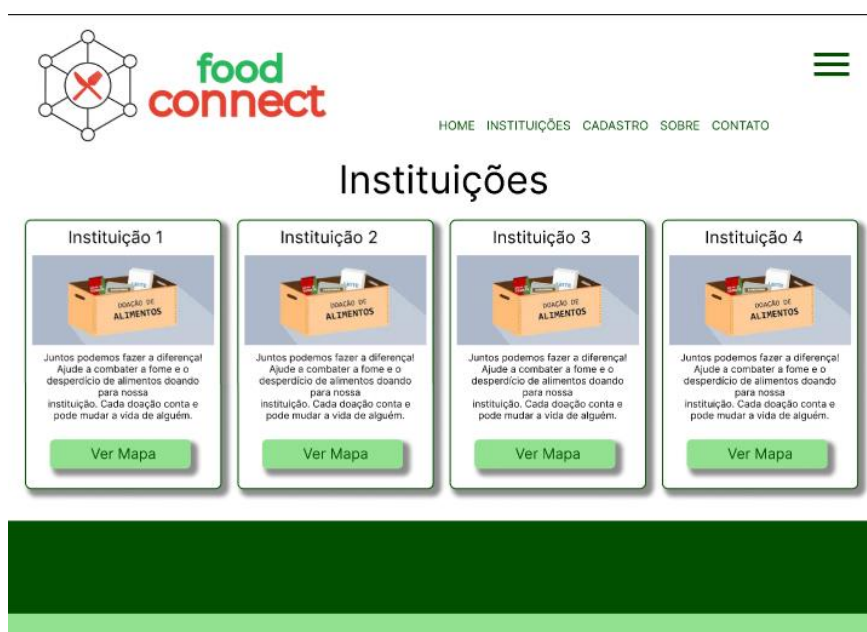
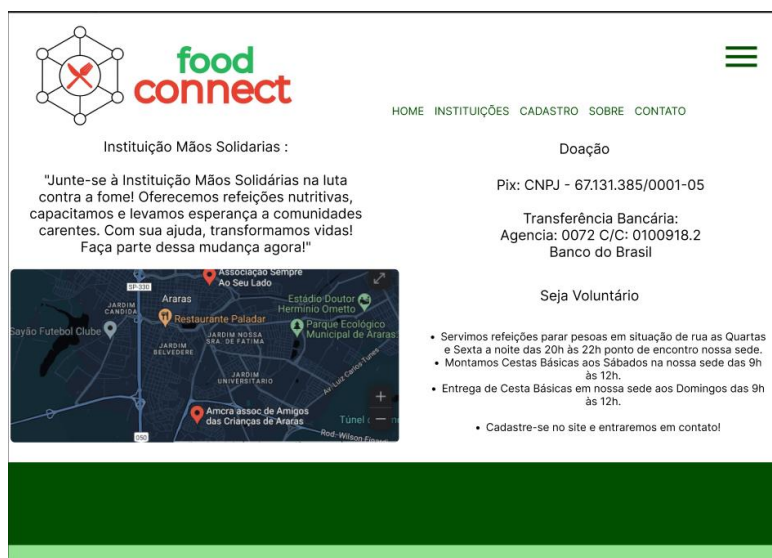


Figura 12 - Detalhes da instituição



RESULTADOS

Link Repositório

https://github.com/danielfransa/PI_3Semestre_2023

O projeto "Food Connect " foi resultado de um esforço coletivo e comprometido da equipe de desenvolvimento. Ao longo do processo, cada membro contribuiu com suas habilidades e conhecimentos nas áreas de frontend, backend, documentação e testes, trabalhando de forma colaborativa e mantendo uma comunicação regular.

Enfrentamos um grande desafio ao optar por não utilizar um framework de frontend neste projeto. A equipe assumiu a responsabilidade de criar manualmente a estrutura e a estilização das páginas utilizando HTML, CSS e JavaScript. Essa decisão exigiu um esforço adicional em termos de desenvolvimento e design, mas permitiu um maior controle sobre a personalização e adaptabilidade da interface do usuário.

O esforço coletivo e o comprometimento da equipe de desenvolvimento foram fundamentais para o sucesso do projeto "Food Connect". O trabalho árduo, a colaboração e a paixão pelo tema resultaram em uma plataforma online inovadora e eficiente, capaz de promover a segurança alimentar e combater a fome, tornando-se uma referência na área. O projeto é um testemunho do potencial transformador da tecnologia e do trabalho em equipe na busca por um mundo mais justo e sustentável.

CONSIDERAÇÕES

A documentação do projeto Food Connect reflete um esforço colaborativo da equipe para desenvolver uma plataforma digital com foco no combate à fome e promoção da agricultura sustentável. Alinhada ao 2º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, a iniciativa demonstra não apenas a aplicação prática de conceitos acadêmicos, mas também um compromisso social significativo. O uso de metodologias ágeis, como SCRUM e PMCanvas, possibilitou um planejamento organizado e adaptável, enquanto ferramentas modernas como Django, MongoDB, JIRA e Figma foram essenciais para a construção de um sistema funcional e escalável.

Apesar dos desafios enfrentados, como o curto prazo e a necessidade de aprendizado em tecnologias específicas, a equipe demonstrou resiliência e criatividade. A plataforma apresenta recursos robustos, como integração com APIs, banco de dados NoSQL e funcionalidades voltadas para doações e voluntariado. A decisão de criar manualmente o frontend mostrou-se desafiadora, mas permitiu maior controle sobre o design e a experiência do usuário.

O projeto não apenas cumpriu os requisitos técnicos e acadêmicos, mas também destacou a importância da tecnologia no enfrentamento de problemas globais. A equipe entregou uma solução relevante, funcional e alinhada aos objetivos estabelecidos, mostrando o potencial transformador da união entre inovação tecnológica e engajamento social.

REFERÊNCIAS

Repositório do Projeto: https://github.com/danielfransa/PI_3Semestre_2023
Acessado em: 27/11/2024

PROJETO 3 – Aplicativo ABA

RESUMO

O Projeto Aplicação ABA é uma parceria entre a FATEC Araras e o Instituto Inclusivamente, criado para agilizar o acompanhamento das aplicações do protocolo ABA (Análise do Comportamento Aplicada). O projeto envolve o desenvolvimento de uma aplicação web, um aplicativo mobile e um desktop, que permitem a coleta de dados e monitoramento da evolução dos pacientes de forma mais rápida e precisa, a fim de agilizar todo o processo visa permitir que os cuidadores acompanhem o desenvolvimento das crianças, visualizando gráficos e relatórios de evolução em tempo real.

Palavras-chave: Protocolo ABA, Inclusivamente

ABSTRACT

The Aplicação ABA Project is a partnership between FATEC Araras and the Instituto Inclusivamente, created to streamline the monitoring of ABA (Applied Behavior Analysis) protocol applications. The project involves the development of a web application, a mobile app, and a desktop application, which enable data collection and monitoring of patients' progress in a faster and more accurate way. The goal is to speed up the entire process and allow caregivers to track children's development by viewing real-time progress charts and reports.

Keywords: ABA Protocol, Inclusivamente

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto Aplicação ABA é uma iniciativa colaborativa entre a FATEC Araras e o Instituto Inclusivamente, uma instituição educacional e neurofuncional localizada em Araras, que utiliza o protocolo ABA (Análise do Comportamento Aplicada) para atender pessoas autistas. O protocolo ABA é uma abordagem amplamente reconhecida e utilizada no tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco na melhoria de habilidades sociais, acadêmicas e comportamentais por meio de uma análise intensiva e personalizada.

Diante da necessidade de otimizar e automatizar o acompanhamento dos pacientes, o projeto visa desenvolver três plataformas tecnológicas: uma aplicação web, um aplicativo mobile e um aplicativo desktop. Essas ferramentas têm como objetivo principal facilitar a aplicação do protocolo ABA, permitindo aos profissionais registrar e monitorar o progresso dos pacientes de maneira mais rápida e eficiente. Além disso, as plataformas permitem os cuidadores possam acompanhar o desenvolvimento das crianças, visualizando gráficos e relatórios de evolução em tempo real.

O projeto, iniciado com uma API desenvolvida em Ruby on Rails durante o primeiro semestre, mas passou por uma migração para Java com Spring visando maior escalabilidade e robustez. O banco de dados escolhido para armazenar as informações dos pacientes e seus progressos é o PostgreSQL, devido à sua confiabilidade e capacidade de gerenciar dados complexos. O front-end da aplicação web foi construído em Angular, uma escolha estratégica para garantir uma interface dinâmica e responsiva. Paralelamente, as versões mobile e desktop estão sendo desenvolvidas em Flutter, permitindo uma experiência consistente em diferentes plataformas, sejam dispositivos móveis ou computadores.

Esse projeto não só traz inovação tecnológica para a área de saúde e educação, mas também reforça o compromisso com a inclusão social e o apoio a pessoas com necessidades especiais.

MÉTODOS, FERRAMENTAS E RELATO DO PROCESSO

Este projeto foi desenvolvido ao longo de três semestres como parte do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma na FATEC Araras. A seguir, detalho os métodos e ferramentas utilizadas em cada etapa do desenvolvimento, bem como o relato do processo.

Primeiro Semestre

No início do projeto, focamos no levantamento de requisitos técnicos e na criação de histórias de usuário, seguindo boas práticas de análise de requisitos. Após a definição do escopo, demos início ao desenvolvimento das aplicações:

Figura 15 - História do usuário

História do usuário:

Os pais de João levam ele a clínica para o seu primeiro atendimento:

Na clínica os pais de João junto a atendente, realizamos o cadastro dele, inserindo informações como Nome responsável, CPF responsável, E-mail de contato, Nome cliente, idade, breve descrição relevantes.

Após esse cadastro inicial João passa por uma avaliação afim de coletar dados para elaboração dos programas que o mesmo precisa passar para aquisição de habilidades e comportamentos. Após essa avaliação João começa com a intervenção, ele terá terapeutas que farão seu atendimento, ele chega e é recepcionado por Mariana, que vai aplicar alguns protocolos em João pré estabelecidos pela supervisora, Mariana pega seu celular e entra com seu login no aplicativo, busca o cadastro de João e lá identifica quaias serão os protocolos a serem aplicados.

Após essa aplicação João, passa por outro terapeuta, que pegará seu celular, entra com login e busca o cadatro de João, dando continuidade e/ou iniciando outros

Front-end: Desenvolvido em Angular, com o objetivo de criar uma interface moderna, responsiva e intuitiva.

Figura 16 - Aplicação Angular



Clientes Cadastrados

Cadastrar novo cliente

Pesquisar por cliente

Daniel

Marcela da Souza

Marcos

Felipe Ferreira

Joaquim (faker)

Back-end: Construímos uma API utilizando Ruby on Rails, garantindo uma base sólida e escalável para atender às necessidades iniciais do projeto.

Essa etapa foi marcada por muita colaboração entre os integrantes da equipe, utilizando Git e GitHub para versionamento do código e organização do trabalho.

Segundo Semestre

Com a base do projeto consolidada, avançamos para melhorias e expansões:

Evolução do Front-end: Continuamos aprimorando a interface Angular, incorporando novos recursos e funcionalidades como a aplicação dos protocolos.

Figura 17 - Aplicação



Protocolo Sentar

Voltar

Tentativa 1 de 10

☐ Sucesso ☐ Falha

Dica / Ajuda

Observações

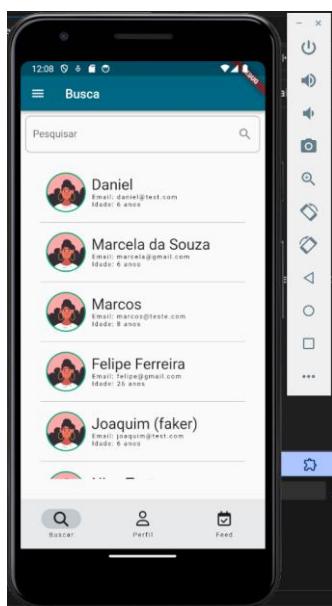
Cancelar aplicação

Próxima Tentativa

Migração do Back-end: A API foi reimplementada em Java com Spring, visando maior robustez, flexibilidade e compatibilidade com o ecossistema empresarial.

Desenvolvimento Mobile: Criamos um aplicativo móvel utilizando Flutter, permitindo que os usuários interagissem com a aplicação de maneira otimizada em dispositivos móveis.

Figura 18 - App_Mobile



O PostgreSQL foi utilizado como banco de dados relacional, assegurando consistência e integridade nas informações armazenadas.

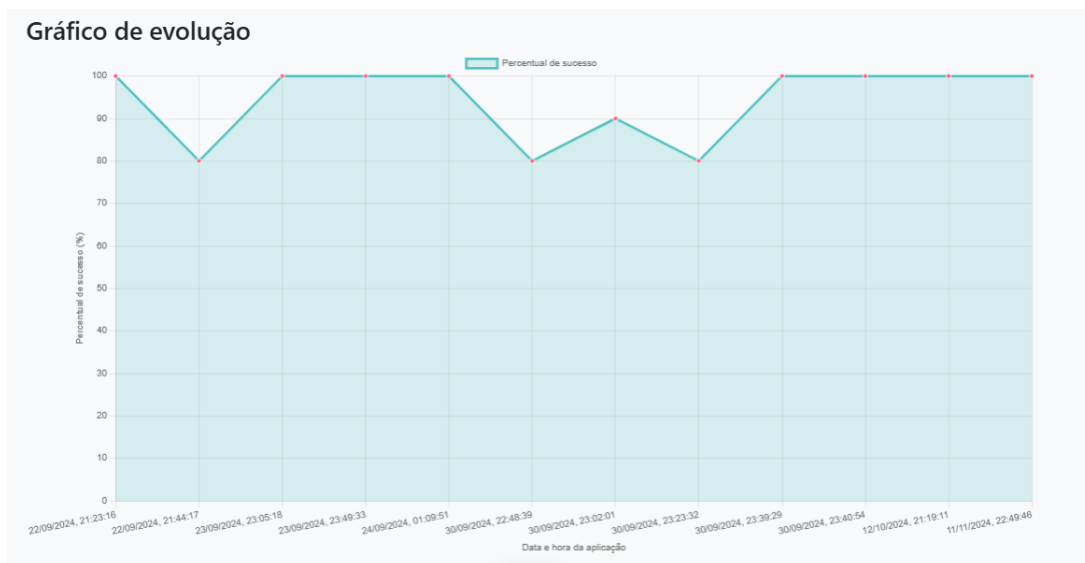
Terceiro Semestre

No último semestre, concentramos nossos esforços em refinamentos e implantações:

Melhorias e ajustes: Realizamos ajustes nas aplicações web e mobile, priorizando a correção de bugs e a otimização da experiência do usuário.

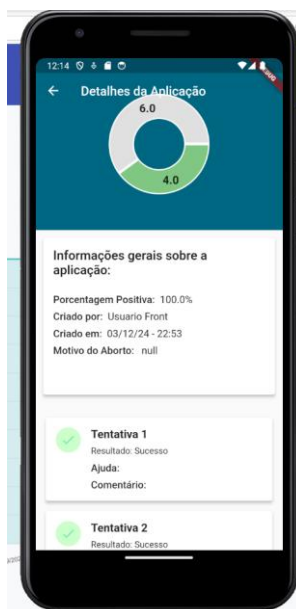
Foram realizadas melhorias como a adição de um gráfico de evolução no aplicativo WEB:

Figura 19 - Gráfico de evolução



No Aplicativo Mobile foram ajustadas o consumo direto API Java e melhorias em algumas telas como a implementação dos detalhes da aplicação:

Figura 20 - Tela Aplicação



Implantação de um ambiente de teste:

Implementamos um ambiente de teste utilizando plataformas gratuitas, assim podemos verificar ajustes finos necessário na nossa aplicação:

Banco de Dados: Utilizamos o Supabase como solução alternativa para armazenamento.

API: A API Java com Spring Boot, foi hospedada no Render.

Front-end: O front Angular foi hospedado através da Vercel, aproveitando a simplicidade e o desempenho da plataforma.

Durante todo o processo, utilizamos as seguintes ferramentas e tecnologias:

Versionamento: Git e GitHub para controle de versões e colaboração.

Linguagens e Frameworks: Angular, Ruby on Rails, Java (Spring), Flutter.

Banco de Dados: PostgreSQL e Supabase (em ambiente de teste).

Hospedagem: Render (API) e Vercel (Front-end).

Este projeto foi uma experiência valiosa para consolidar conhecimentos técnicos e habilidades práticas no desenvolvimento de software multiplataforma. O resultado foi uma aplicação robusta, funcional e alinhada aos requisitos definidos no início do trabalho. Abaixo algumas imagens da aplicação Mobile e WEB:

Figura 21 - Telas aplicativo mobile

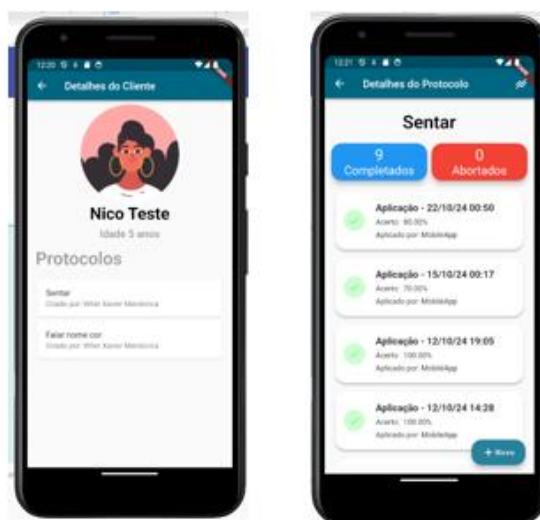
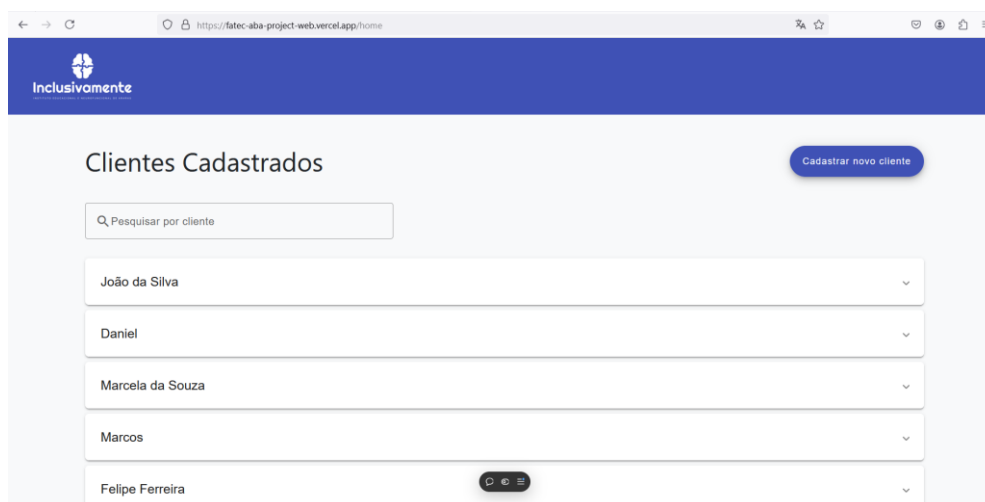


Figura 22 - Tela aplicativo web



RESULTADOS

Link Repositório

https://github.com/danielfransa/aba_api_rails

https://github.com/danielfransa/FATEC_aba_project_backend

https://github.com/danielfransa/FATEC_aba_project_web

<https://github.com/danielfransa/AppAbaFlutter>

O desenvolvimento deste projeto ao longo de três semestres proporcionou um aprendizado significativo e gerou resultados expressivos tanto no aspecto técnico quanto na entrega de valor para os usuários.

A aplicação final conta com uma interface web moderna e responsiva desenvolvida em Angular, integrada a uma API robusta implementada em Java com Spring. Além disso, a versão mobile, criada com Flutter, oferece uma experiência otimizada para dispositivos móveis, permitindo maior acessibilidade e engajamento dos usuários.

A migração do back-end para Java trouxe melhorias notáveis em desempenho e escalabilidade, além de alinhar a aplicação com práticas amplamente adotadas no mercado. O banco de dados PostgreSQL assegurou a consistência e confiabilidade no armazenamento e manipulação das informações ao longo do desenvolvimento.

No terceiro semestre, a disponibilização da aplicação em ambiente de testes utilizando Vercel, Render e Supabase foi um marco importante, permitindo validar a usabilidade e o desempenho da solução em um ambiente mais próximo do real.

Além do sucesso técnico, o projeto destacou a importância da colaboração em equipe, do uso eficiente de ferramentas de versionamento como Git e GitHub, e da aplicação de metodologias ágeis. O aprendizado adquirido e a experiência prática serão fundamentais para enfrentar desafios futuros no mercado de tecnologia.

O resultado foi uma solução multiplataforma funcional, escalável e bem estruturada, alinhada aos objetivos iniciais e às expectativas dos stakeholders

CONSIDERAÇÕES

O desenvolvimento deste projeto representou uma jornada de aprendizado, desafios e crescimento técnico, consolidando habilidades essenciais para o trabalho em equipe e a entrega de soluções de qualidade. Desde o levantamento de requisitos até a implantação de uma aplicação funcional, cada etapa foi marcada por decisões estratégicas que contribuíram para o sucesso do projeto.

Ao longo dos três semestres, foi possível experimentar diferentes tecnologias e ferramentas, como Angular, Ruby on Rails, JAVA, Spring, Flutter e PostgreSQL, o que ampliou significativamente o repertório técnico da equipe. A transição do back-end para Java, por exemplo, evidenciou a importância de flexibilidade e adaptação frente a novas demandas, enquanto o uso de plataformas como Supabase, Render e Vercel possibilitou validar a aplicação em um ambiente realista de teste.

Além do aspecto técnico, o projeto foi um exercício prático de planejamento e organização, destacando a importância do uso de ferramentas como Git e GitHub para controle de versão e colaboração, além da aplicação de metodologias ágeis para priorizar entregas contínuas e incrementais.

O principal aprendizado foi compreender como diferentes tecnologias podem ser integradas para atender a requisitos complexos de uma solução multiplataforma. Este projeto não só aprimorou as habilidades técnicas e interpessoais, mas também evidenciou a importância de seguir boas práticas de desenvolvimento e de considerar a experiência do usuário em cada decisão de design.

A aplicação final reflete o esforço e comprometimento da equipe em entregar um produto funcional, escalável e bem estruturado. Mais do que o resultado técnico, este projeto demonstrou que o aprendizado contínuo e a capacidade de adaptação são fundamentais para enfrentar os desafios de um mercado em constante evolução.

A experiência acumulada ao longo deste processo será uma base sólida para projetos futuros, tanto acadêmicos quanto profissionais, reforçando a confiança na capacidade de criar soluções inovadoras e de alto impacto.

REFERÊNCIAS

Back-end Rails: https://github.com/danielfransa/aba_api_rails

Back-end Java: https://github.com/danielfransa/FATEC_aba_project_backend

Front-end Angular: https://github.com/danielfransa/FATEC_aba_project_web

Mobile em Dart: <https://github.com/danielfransa/AppAbaFlutter>

APÊNDICE I

RESUMOS DE TODOS OS PROJETOS INTEGRADORES DESENVOLVIDOS

PROJETO INTEGRADOR DO 1º SEMESTRE

Nome do projeto:	Ekkogaia
Disciplinas relacionadas:	Engenharia de Software I, Desenvolvimento Web I e Design Digital
Integrantes da equipe:	Daniel França, Eric Michel Estevam da Silva, Harthur Felipe Benetti, Luiz Fernando Avelino Betelli, Silmara Oliveira Lima, Vitor Villa Nova de Oliveira
Papel desenvolvido no projeto:	Web-Desing – Desenvolvedor Frontend
Link do GitHub:	https://github.com/danielfransa/PI-GRUPO1

EKKOGAIA Busca ser um aplicativo para celular e tablet que auxilie nosso usuário a economizar o consumo de energia tanto em seu aparelho como no seu dia a dia. Diminuindo o consumo no aparelho o usuário gastará menos energia elétrica já que carregará menos vezes e com dicas diárias e medidor de gastos buscamos conscientizar o usuário e diminuir seu gasto. (Esse projeto foi apenas um Prototipo)

PROJETO INTEGRADOR DO 2º SEMESTRE

Nome do projeto:	Share Way Education (SWE)
Disciplinas relacionadas:	Desenvolvimento web II, Engenharia de Software II, Banco de dados relacional
Integrantes da equipe:	Daniel França, Douglas Hugo, Guilherme William de Paula, Isabela de Souza Gaitero, Regis Paulo Bento Ferreira, Valdelaine Cristina Ribeiro, Witer Xavier Mendonça
Papel desenvolvido no projeto:	DBA, Geração do Banco e criação de Procedures e Views
Link do GitHub:	https://github.com/danielfransa/PI-Fatec-II-Semestre

O projeto Share Way Education (SWE) foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a disseminação de conhecimento de forma acessível, alinhado ao 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que foca em Educação de Qualidade. A plataforma integra usuários interessados em compartilhar informações educacionais, como artigos, vídeos, cursos e livros, facilitando a busca por materiais de estudo e incentivando a troca de conhecimento entre a comunidade. O método utilizado baseia-se no desenvolvimento de uma plataforma web, onde os usuários podem se cadastrar, compartilhar e interagir com conteúdo postados por outros membros. A plataforma permite a troca de informações de maneira simples e intuitiva, com foco em acessibilidade para pessoas de diferentes classes sociais. Os resultados esperados incluem uma maior disseminação de conhecimento e a criação de uma rede colaborativa de aprendizado. O projeto busca ampliar o acesso à educação de forma democrática e inclusiva, promovendo o aprendizado contínuo e a interação entre os usuários. SWE pode se tornar uma ferramenta eficaz para o compartilhamento de recursos educacionais, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade da educação no Brasil.

PROJETO INTEGRADOR DO 3º SEMESTRE

Nome do projeto:	Sport Zap
Disciplinas relacionadas:	2º período – Desenvolvimento web II, Engenharia de Software II, Banco de dados relacional
Integrantes da equipe:	Caroliny Franca, Gustavo Henrique Pinto, Jonatas Tonin Coelho, Paula Masson Marangon
Papel desenvolvido no projeto:	Scrum Master, desenvolvimento ações de marketing
Link do GitHub:	https://github.com/pmarangon/Grupo-1-PI--Sa-de-e-Bem-Estar

O Sport Zap é uma aplicação web que cria grupos de usuários na plataforma de mensagens TAL. Os grupos são constituídos agrupando os usuários de acordo com modalidade desportiva que desejam praticar, a qual é indicado no ato do cadastro. No grupo é possível que os usuários combinem locais e horários compatíveis para todos para a prática esportiva.

Para atingir as demandas do projeto usamos a metodologia Scrum (explicar SCRUM). O site foi desenvolvido com o framework Laravel. Quais os bancos de dados? Foi usado algum framework front-end?

O produto deste projeto foi o site Sport Zap (funcional ou apenas em protótipo?). Também desenvolvemos a documentação detalhada do projeto, seguindo.

PROJETO INTEGRADOR DO 4º SEMESTRE

Nome do projeto:	ABA - Aplicativo Web para aplicação de protocolos ABA do Instituto Neuro Educacional de Araras
Etapa:	Aplicação Web, modelagem e criação banco de dados
Disciplinas relacionadas:	
Integrantes da equipe:	Daniel França, João Castro, Witer Xavier Mendonça
Papel desenvolvido no projeto:	Back-end Ruby on Rails
Link do GitHub:	https://github.com/danielfransa/aba_api_rails

O projeto ABA visa desenvolver um aplicativo que apoie o Instituto Neuro Educacional de Araras na aplicação de protocolos ABA (Applied Behavior Analysis) para tratamento e acompanhamento de pacientes com necessidades especiais. Esse projeto foi desenvolvido ao longo de três semestres, sendo cada fase dedicada a aspectos específicos do desenvolvimento. No semestre 4 foi realizado desenvolvimento de levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, desenvolvimento da versão web do aplicativo, com a implementação das principais funcionalidades no front-end e modelagem e criação do banco de dados. O resultado obtido foi uma versão web funcional que permite o cadastro e gerenciamento de protocolos.

PROJETO INTEGRADOR DO 5º SEMESTRE

Nome do projeto:	ABA - Aplicativo Mobile e API para aplicação de protocolos ABA do Instituto Neuro Educacional de Araras
Etapa:	Aplicativo mobile, API Micro serviço e melhorias Aplicação Web
Disciplinas relacionadas:	
Integrantes da equipe:	Daniel França, João Castro, Witer Xavier Mendonça
Papel desenvolvido no projeto:	Criação e modelagem de Banco de Dados, Desenvolvedor Mobile (Flutter)
Link do GitHub:	https://github.com/danielfransa/AppAbaFlutter

O projeto ABA visa desenvolver um aplicativo que apoie o Instituto Neuro Educacional de Araras na aplicação de protocolos ABA (Applied Behavior Analysis) para tratamento e acompanhamento de pacientes com necessidades especiais. Esse projeto foi desenvolvido ao longo de três semestres, sendo cada fase dedicada a aspectos específicos do desenvolvimento. No semestre 5 foi realizado desenvolvimento da versão mobile, micro serviço em java (API), melhorias na aplicação web e a integração da API com a aplicação web e mobile. O resultado obtido foi uma versão aplicativo mobile que permitiu maior mobilidade e acessibilidade, facilitando o uso do sistema em diferentes dispositivos. Uma api centralizando a manipulação de dados e comunicação entre a versão web e mobile e na aplicação web o acompanhamento das aplicações de protocolos por gráficos de evolução.

PROJETO INTEGRADOR DO 6º SEMESTRE

Nome do projeto:	ABA - Aplicativo Mobile, Aplicativo Web e API para aplicação de protocolos ABA do Instituto Neuro Educacional de Araras
Etapa:	Melhorias Aplicativo mobile, API Micro serviço e Aplicação Web
Disciplinas relacionadas:	
Integrantes da equipe:	Daniel França, João Castro, Witer Xavier Mendonça, Luiza Ramos Pascuotte
Papel desenvolvido no projeto:	Desenvolvedor Mobile (Flutter), responsável por gerar infraestrutura para colocar a API e WEB-Site on-line
Link do GitHub:	https://github.com/danielfransa/AppAbaFlutter

O projeto ABA visa desenvolver um aplicativo que apoie o Instituto Neuro Educacional de Araras na aplicação de protocolos ABA (Applied Behavior Analysis) para tratamento e acompanhamento de pacientes com necessidades especiais. Esse projeto foi desenvolvido ao longo de três semestres, sendo cada fase dedicada a aspectos específicos do desenvolvimento. No semestre 6 foi realizado melhorias no back-end para desempenho e usabilidade, além de aprimoramentos na interface do usuário na versão web e mobile. O resultado obtido foi a versão final do aplicativo web, mobile e API com funcionalidades otimizadas, atendendo às necessidades do Instituto Neuro Educacional.